



第5讲 项目进度管理

余力 博士

教授、硕士\博士生导师

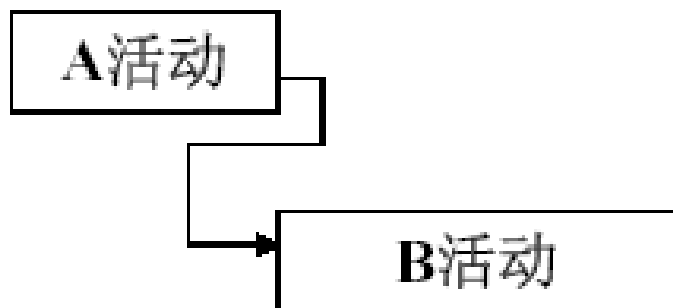
大数据分析 & 智能决策实验室主任

buaayuli@ruc.edu.cn

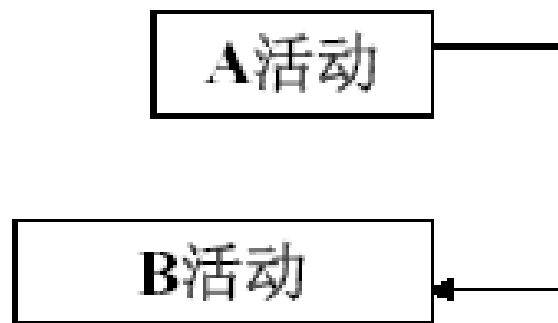
项目进度管理

- 规划进度管理
- 活动定义
- 活动排序
- 活动历时估计
- 制定进度计划
- 进度计划控制

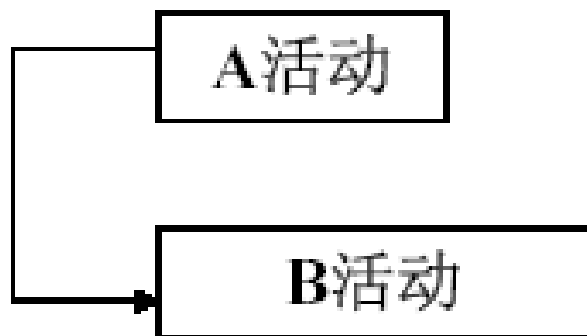
活动逻辑关系



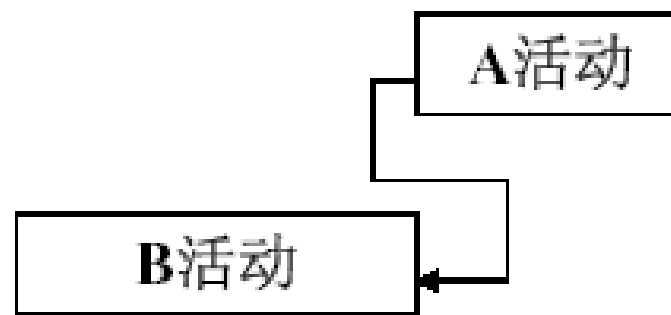
结束—开始 (FS)



结束—结束 (FF)

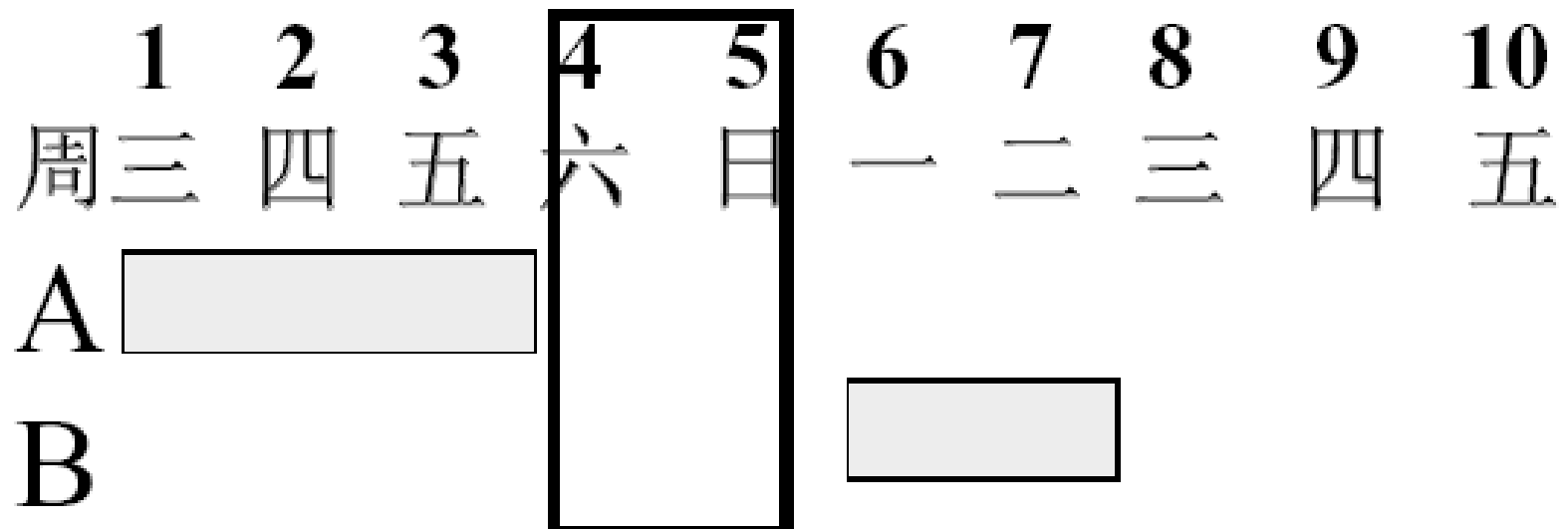
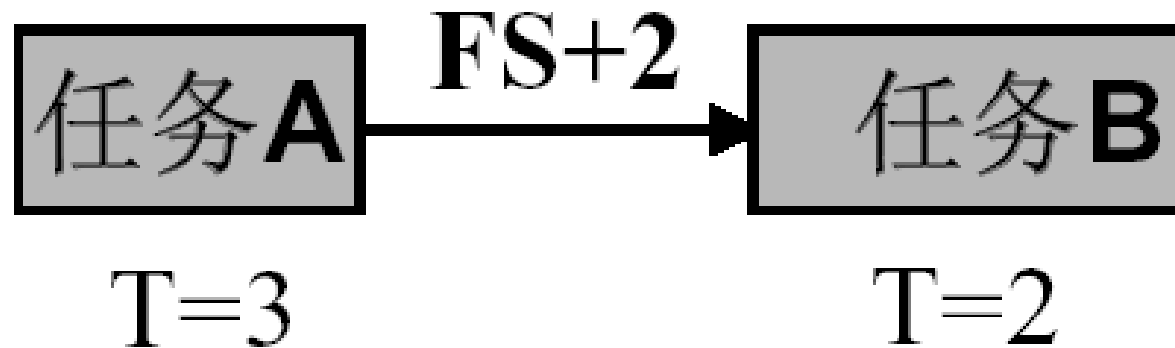


开始—开始 (SS)

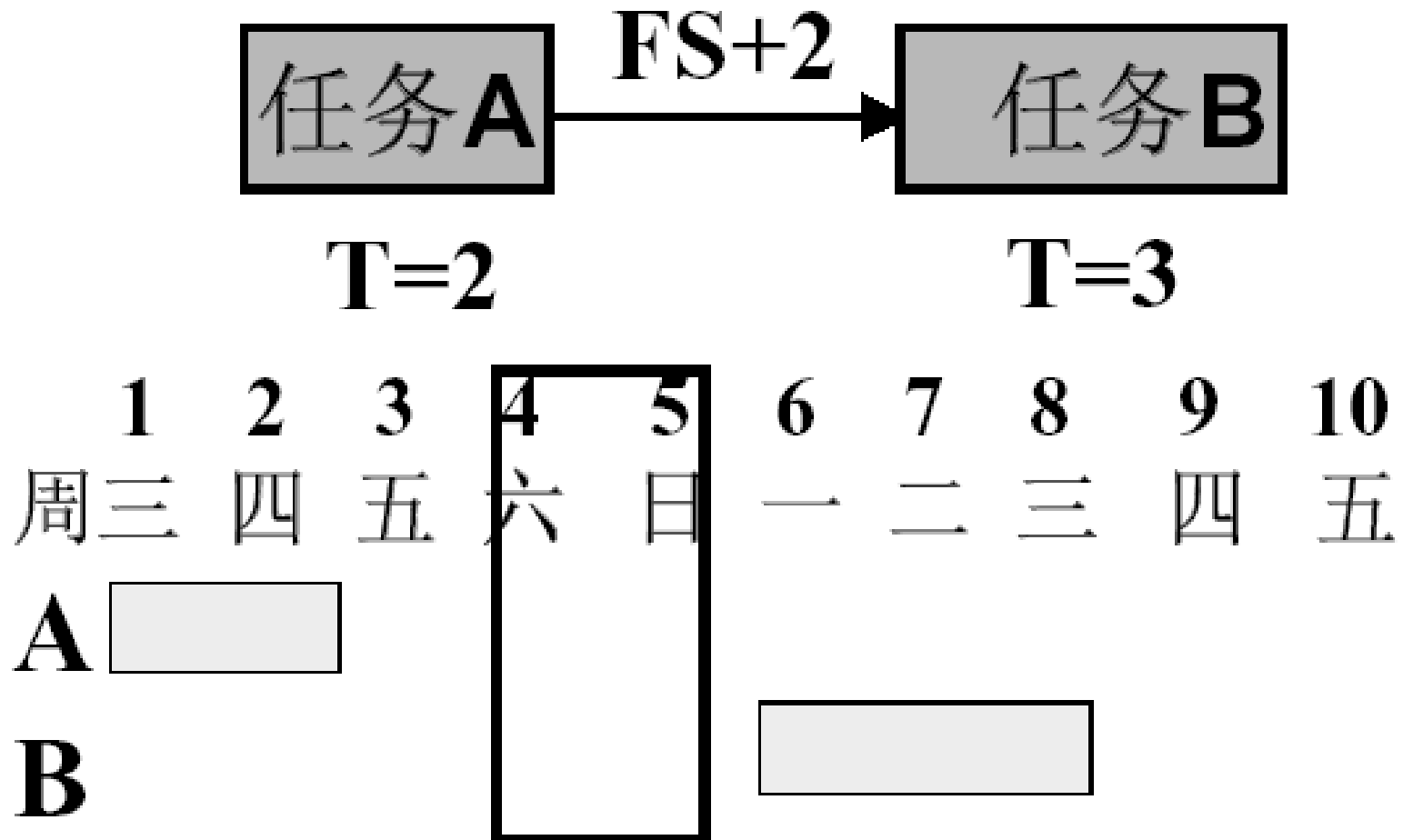


开始—结束 (SF)

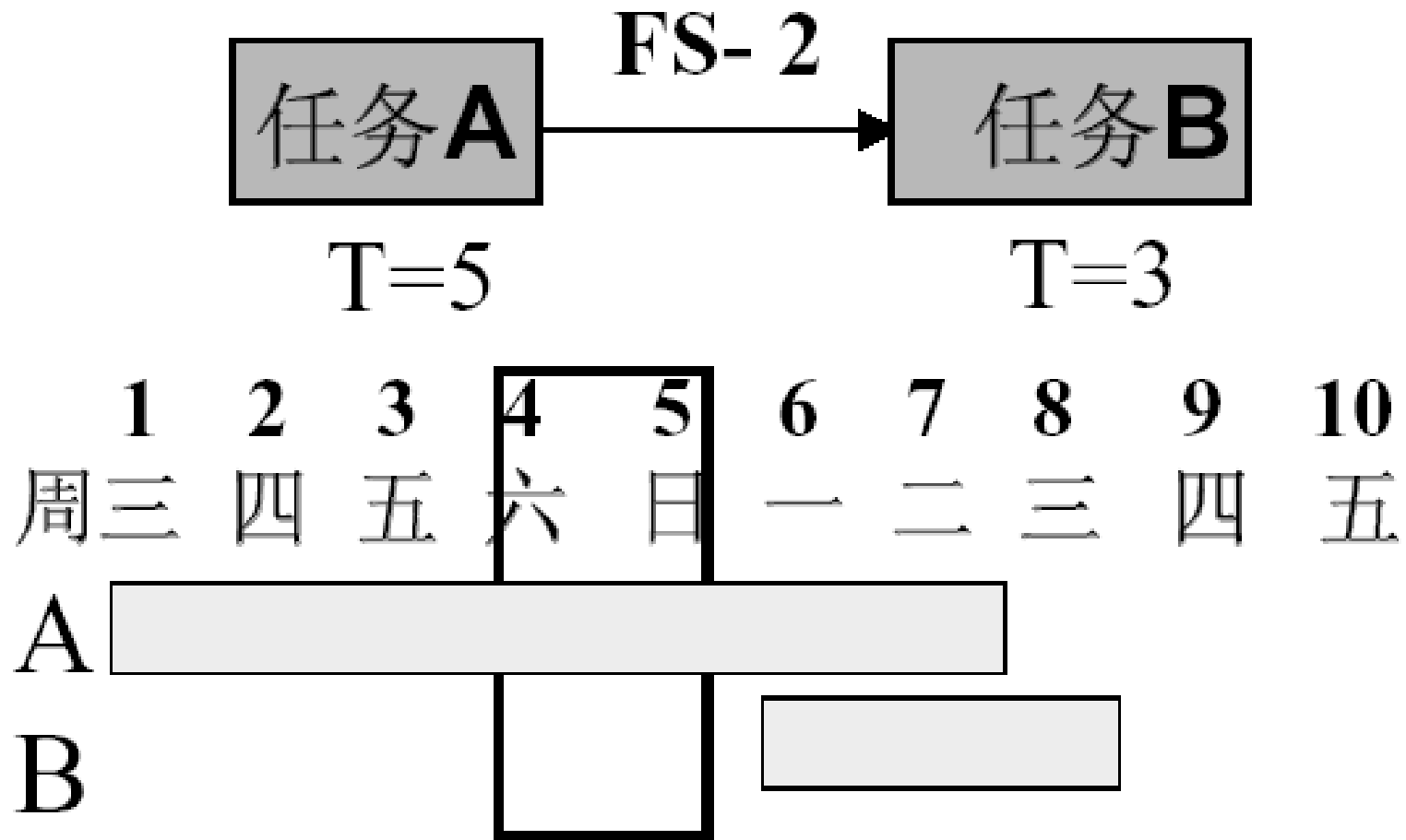
滞后 (Lag)



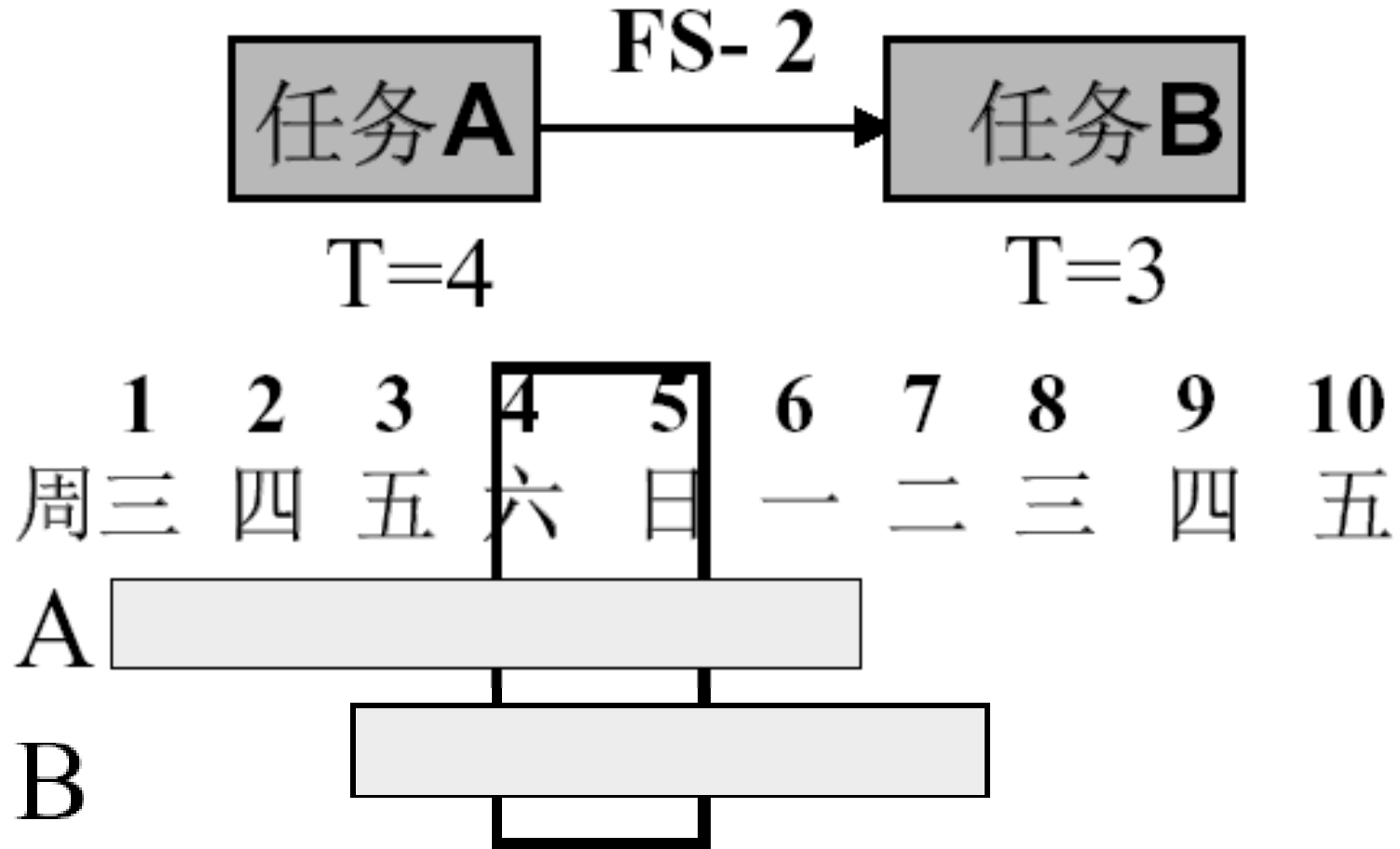
滞后 (Lag)



提前 (Leading)



提前 (Leading)



强制性和选择性依赖关系

■ 强制性依赖关系

- 法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系
- 强制性依赖关系又称硬逻辑关系或硬依赖关系，技术依赖关系可能不是强制性的。

■ 选择性依赖关系

- 又称首选逻辑关系、优先逻辑关系或软逻辑关系
- 选择性依赖关系应基于具体应用领域的最佳实践或项目的某些特殊性质对活动顺序的要求来创建

三种特殊活动

■ 里程碑活动

- 工期为0
- 阶段检查点
- 可以增加项目的模块性

■ 虚活动

- 只表示活动间的先后顺序

■ 摘要活动

- 大活动、综合活动

活动历时估计

- 专家判断
- 类比估算
- 基于数量的历时
- 预留时间

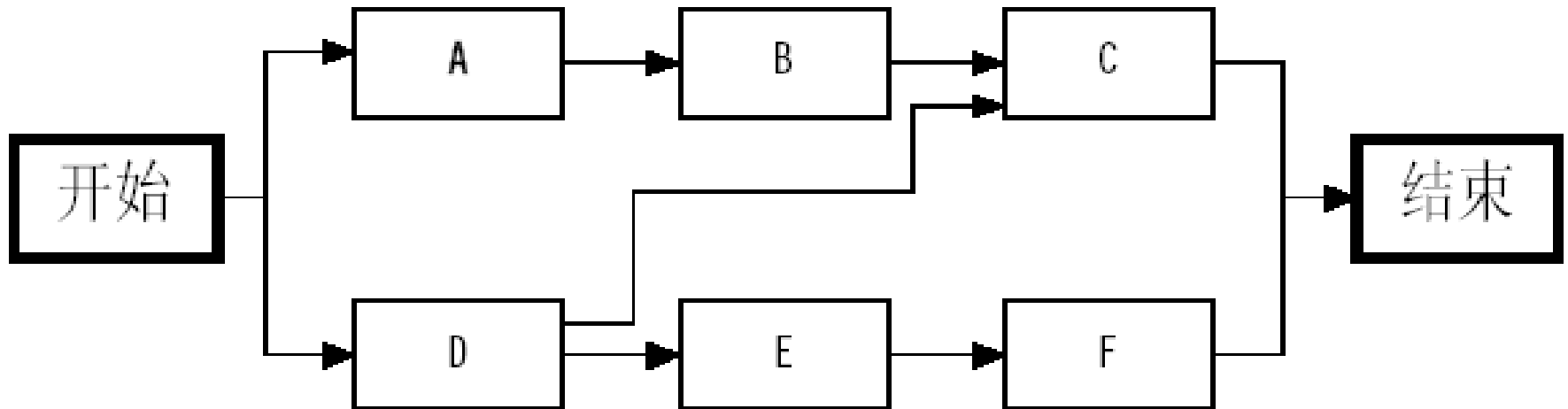
估算技巧

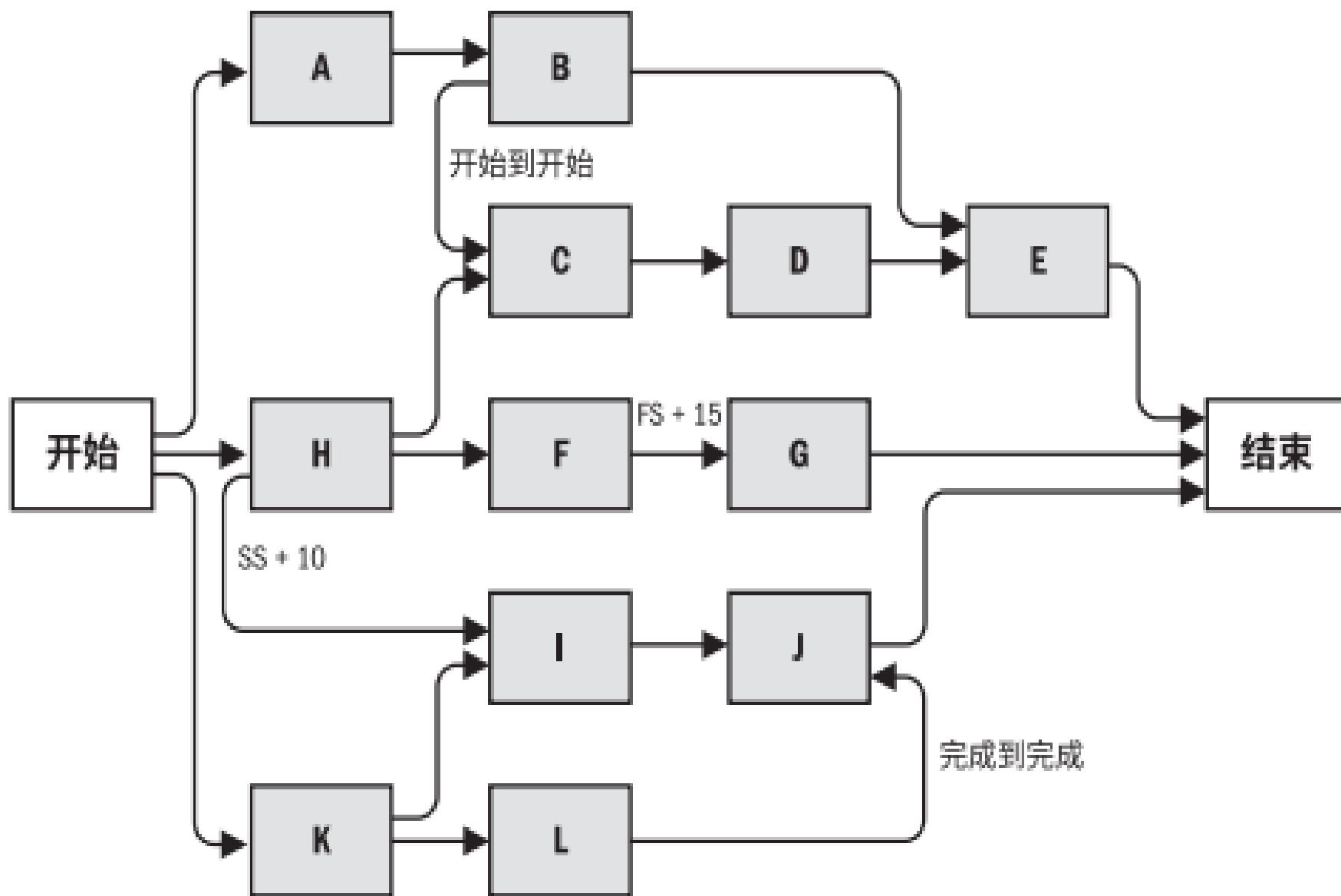
- 避免无准备的估算
 - 不要随口说出一个估算
- 留出估算的时间，并做好计划
 - 估算本身也是一个项目
- 开发人员参与估算
- 不要忽略普通任务
- 使用几种不同的估算技术，并比较结果
- 估算的群体讨论

前导图 (PDM)

■ *Precedence Diagramming Method--PDM*

■ 单代号网络图 (Active On the Node, **AON**)

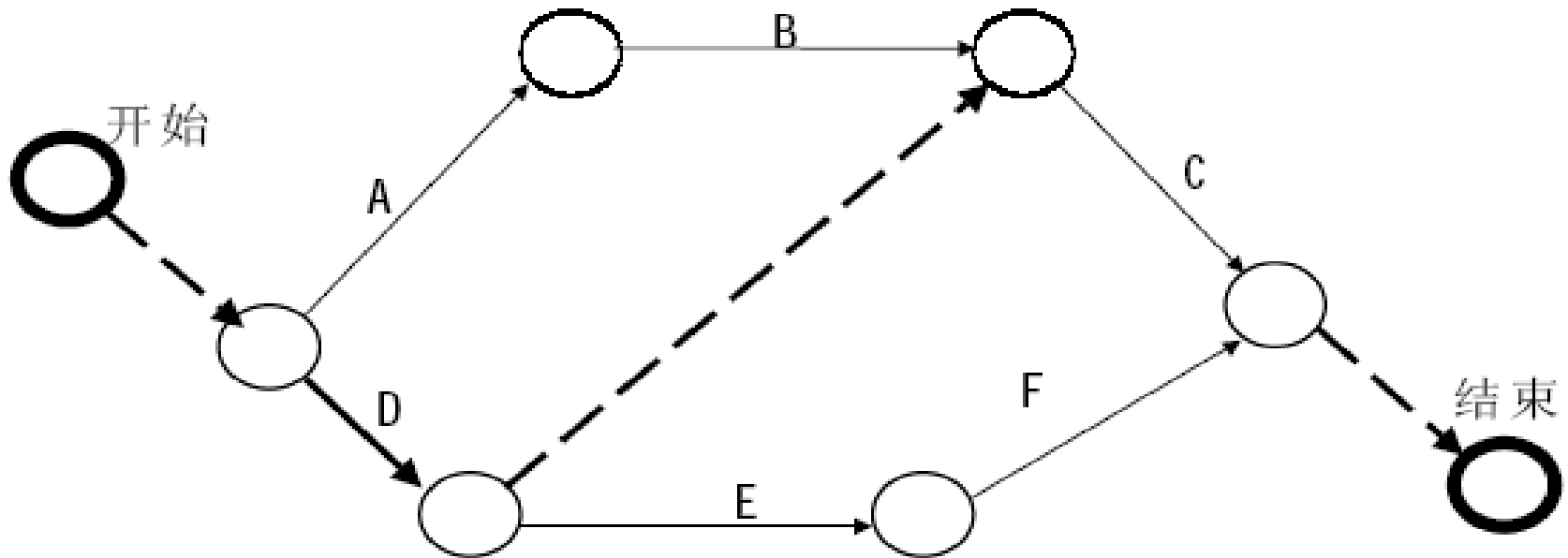




箭线图 (ADM)

■ *Arrow Diagramming Method*---ADM

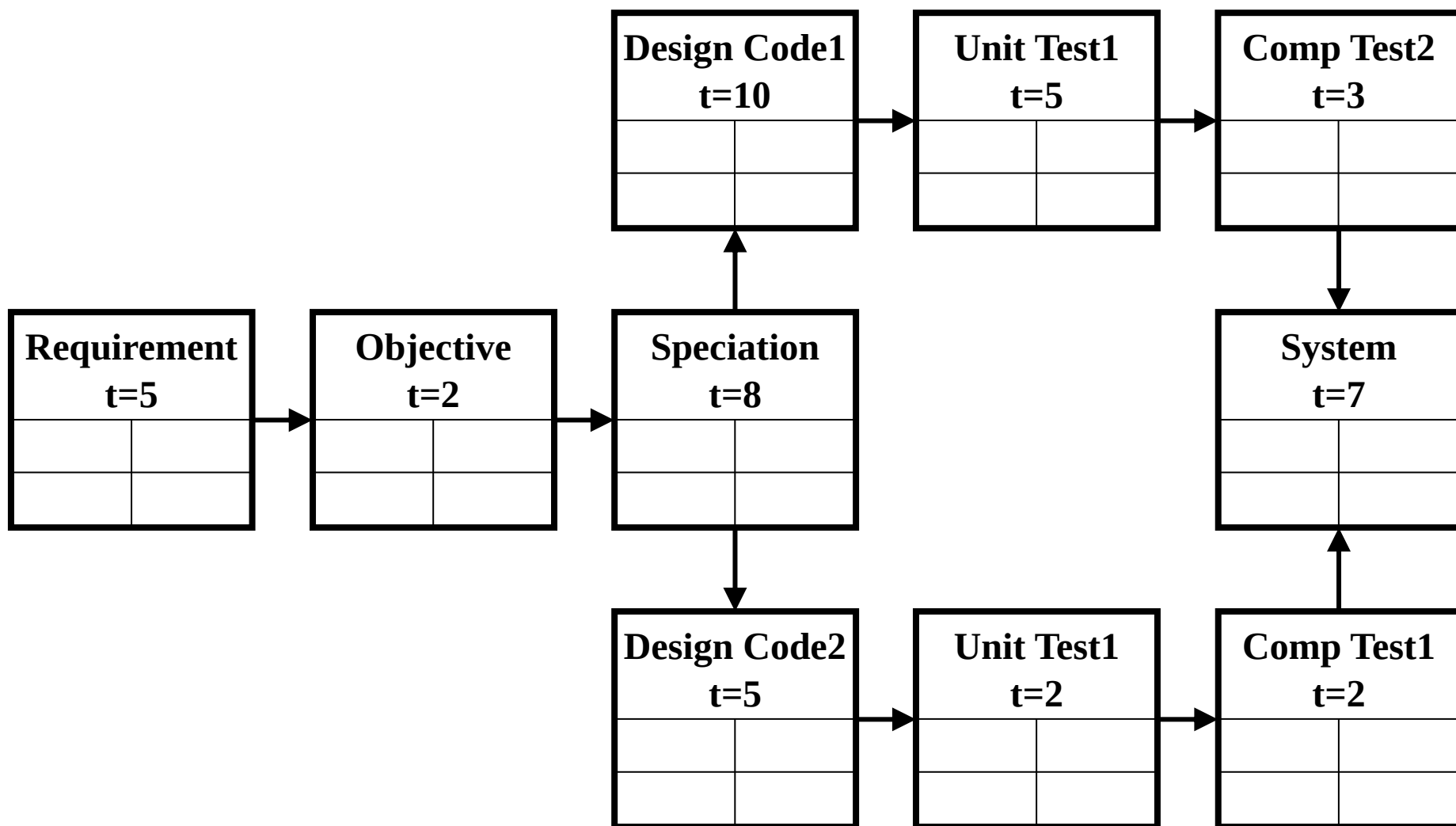
■ 双代号网络图 (Active On the Arrow, **AOA**)



ADM与PDM

- 相比ADM图，PDM图更常用
- PDM可以清晰的反映任务间的各种依赖关系，而ADM只能反映一种关系

关键路径法 (CPM)



最早开始时间和最早结束时间

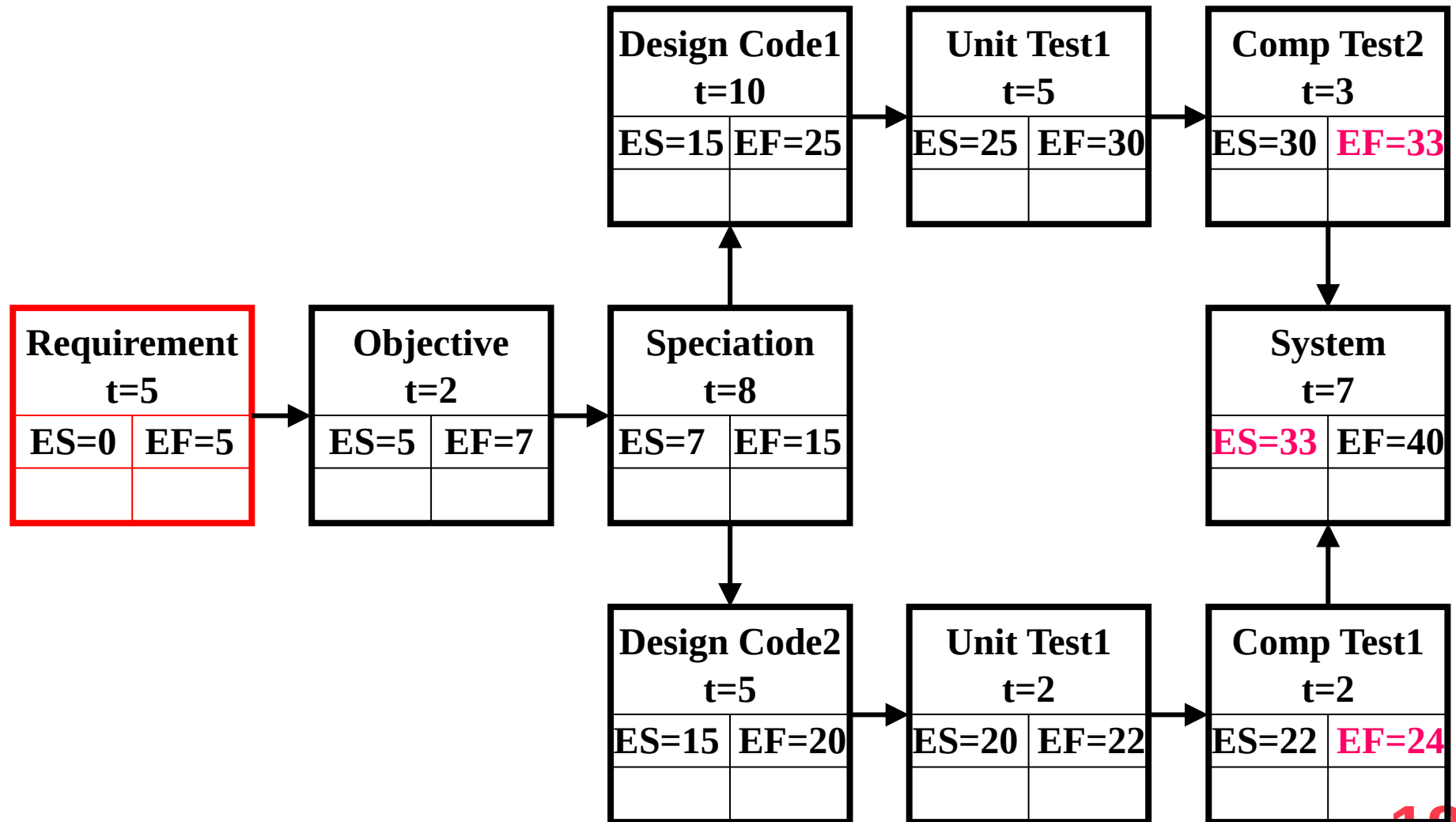
■ 最早开始时间ES

➤ $ES = \text{MAX}\{\text{紧前工作的EF}\}$

■ 最早结束时间EF

➤ $EF = ES + \text{工作延续时间}t$

最早时间的计算：前通法



最晚开始时间和最晚结束时间

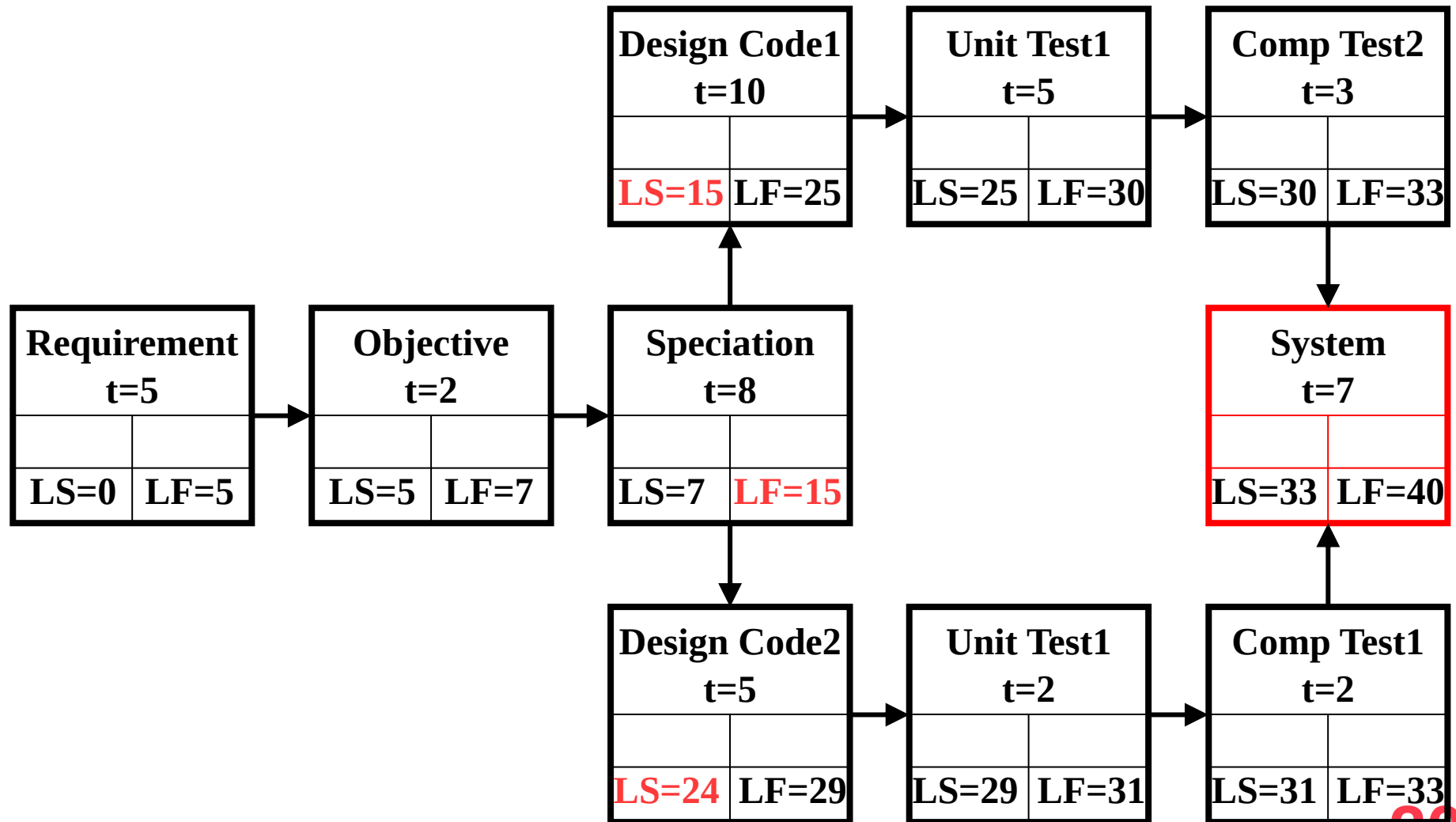
■ 最迟结束时间LF

➤ $LF = \min\{\text{紧后工作的LS}\}$

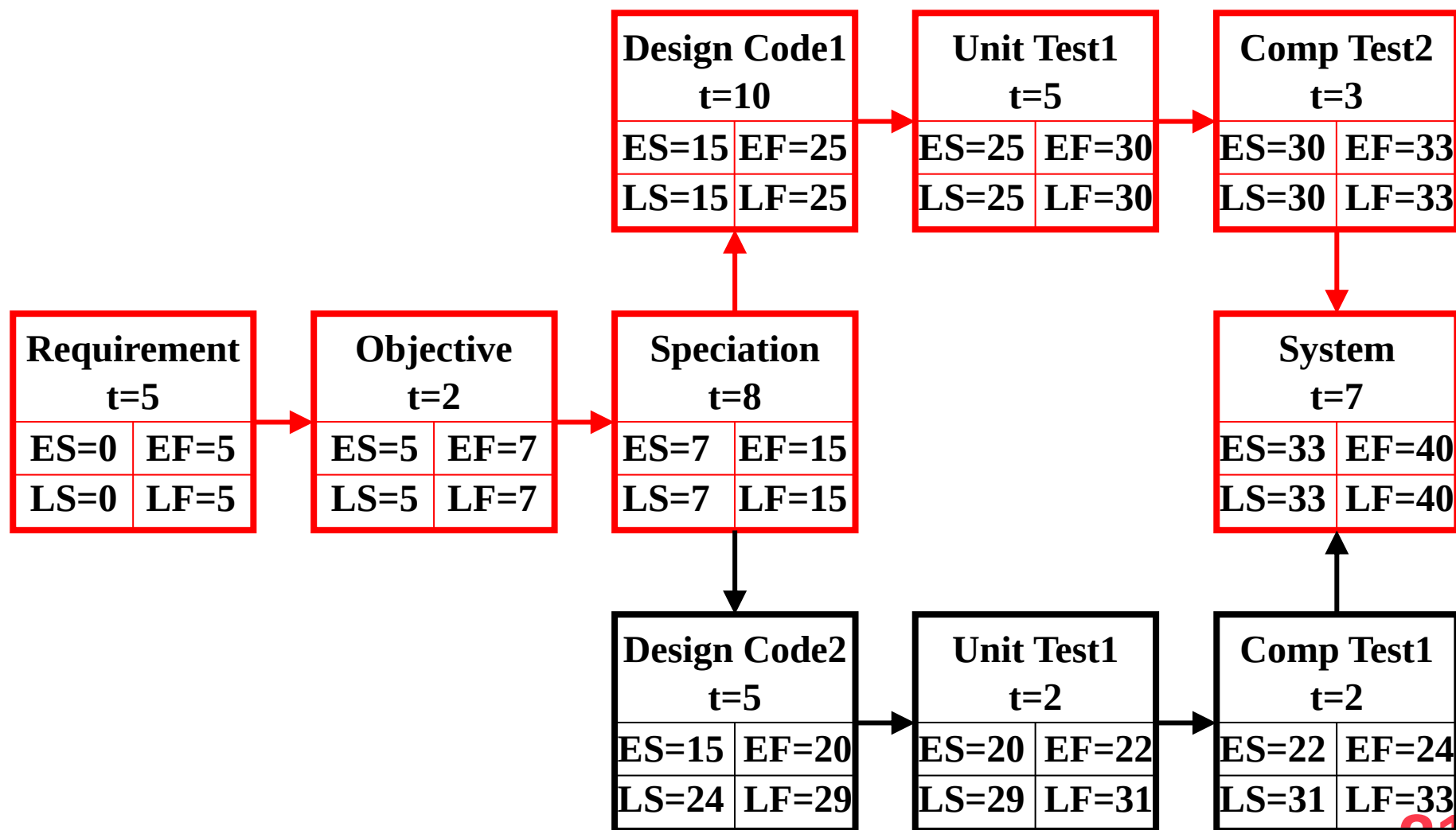
■ 最迟开始时间LS

➤ $LS = LF - \text{工作延续时间}t$

最晚时间的计算：后通法



松闲时间的计算、关键路径



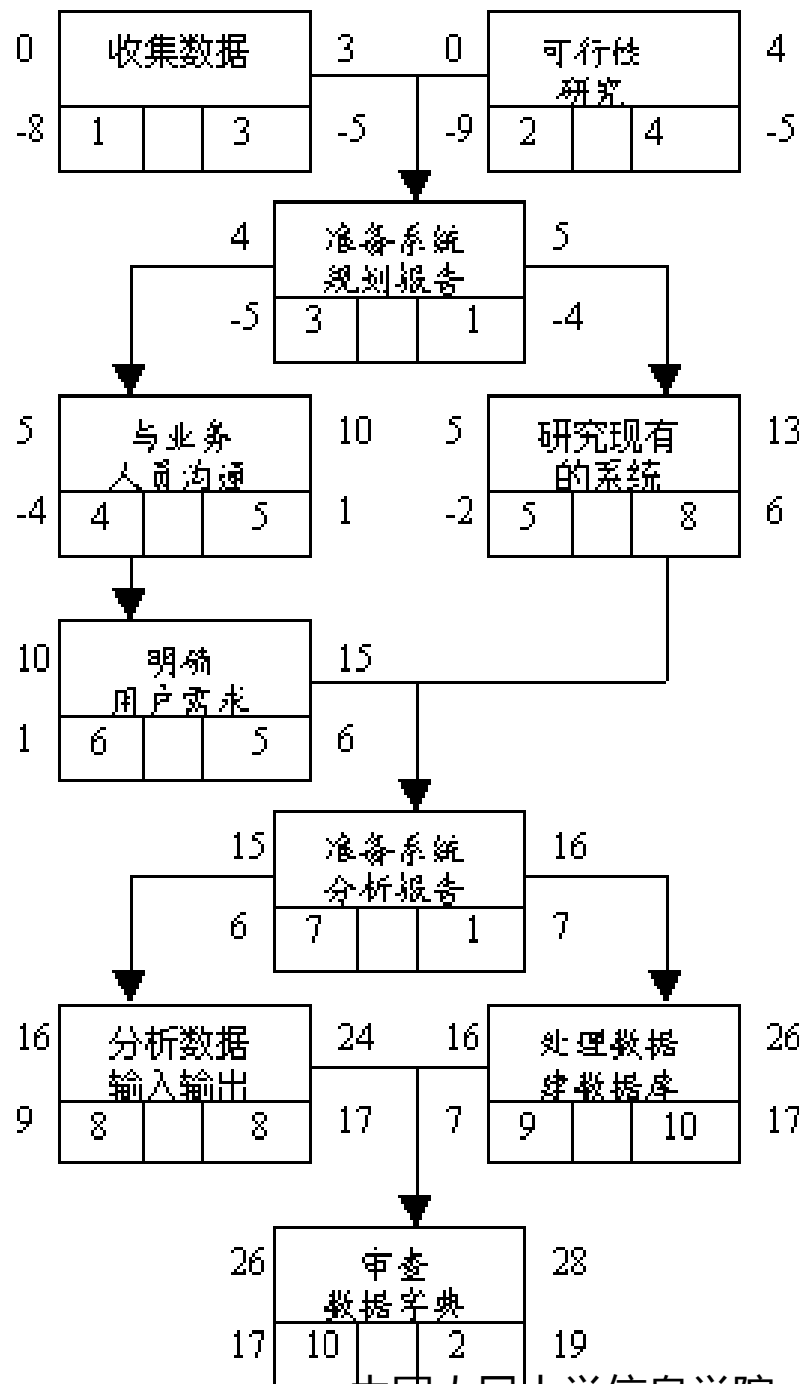
关键路径与时差

- 在网络图中花费时间最大的那条活动路径叫做关键路径
- 所谓“关键”就是关键路径上的活动直接影响项目能否按时完成
- 总时差:不影响总工期
 - 总时差=最晚开始时间-最早开始时间
- 自由时差:不影响后续活动
 - 自由时差=后续最早开始-当前最早完成

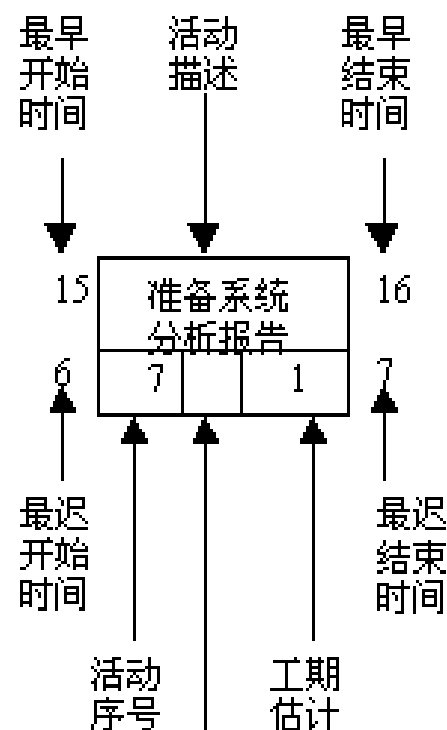
客户关系信息系统项目分摊

客户关系信息系统项目					
活动	小活动	紧前活动	工期估计(周)	预算分摊(万元)	预算累计(万元)
系统规划	1. 收集数据	—	3	1.5	1.5
	2. 可行性研究	—	4	2	3.5
	3. 准备系统规划报告	1, 2	1	0.5	4
系统分析	4. 与业务人员沟通	3	5	3	7
	5. 研究现有系统	3	8	4	11
	6. 明确用户需求	4	5	2	13
	7. 准备系统分析报告	5, 6	1	1	14
系统设计	8. 分析数据输入和输出	7	8	4	18
	9. 处理数据和建数据库	7	10	4	22
	10. 审查数据字典	8, 9	2	1	23
	11. 准备系统设计报告	10	2	2	25
系统实现	12. 开发软件	11	15	15	40
	13. 硬件规划与采购	11	10	38	78
	14. 网络实现	11	6	5.5	83.5
	15. 准备系统实现报告	12, 13, 14	2	1.5	85
系统测试	16. 测试软件	15	6	6	91
	17. 测试硬件	15	4	1.5	92.5
	18. 测试网络	15	4	1.5	94
	19. 准备系统测试报告	16, 17, 18	1	1	95
系统转换	20. 人员培训	19	4	2	97
	21. 系统转换	19	2	4	101
	22. 准备系统转换报告	20, 21	1	1	102

网络图实例上



图解:

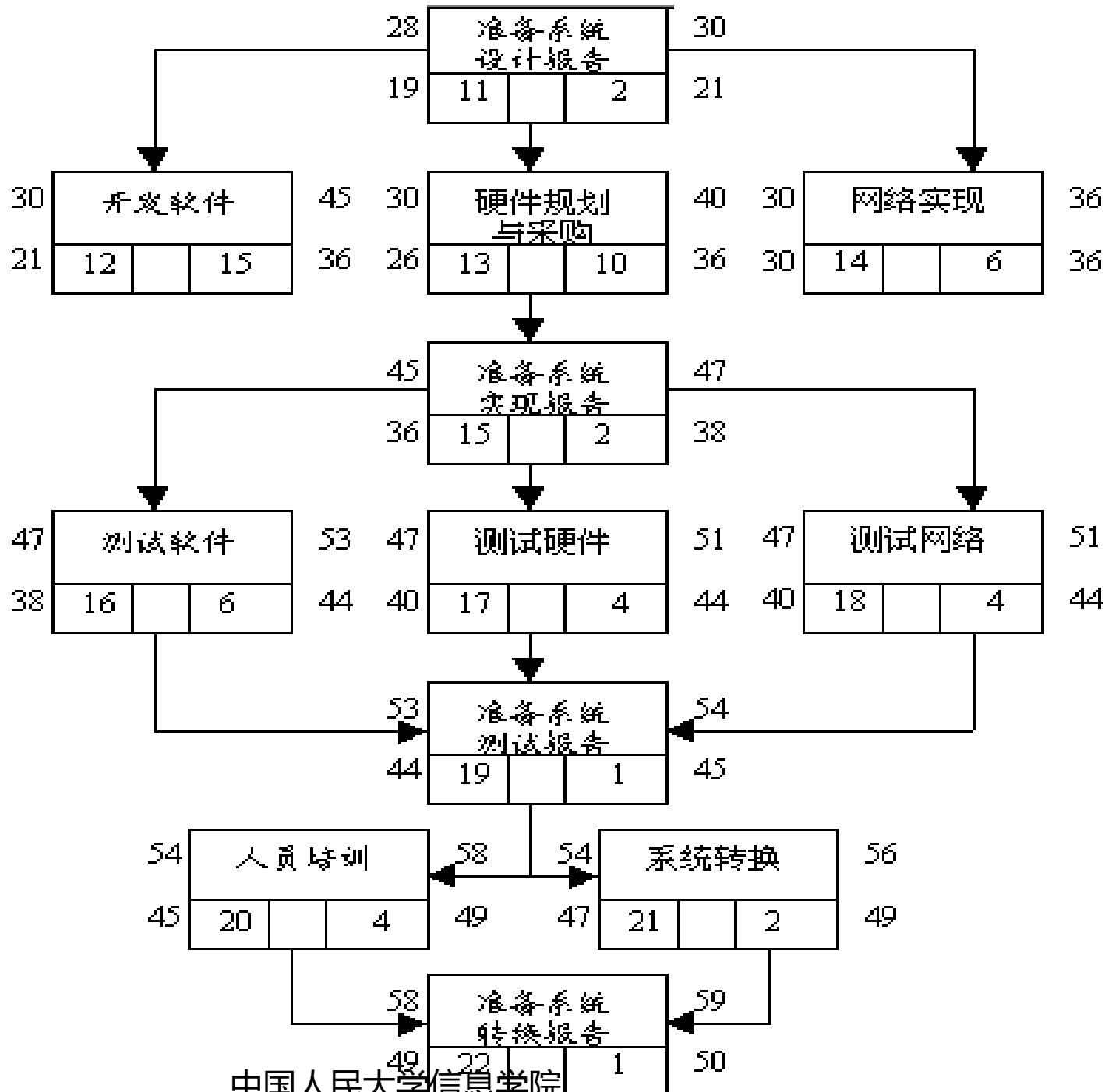


可填该活动负责人，本处略

其中：

- ①活动描述是楷体字的为关键路径上的活动。
- ②项目开始时间为第 0 周；项目结束时间为第 50 周。

网络图实例下



客户关系信息系统项目进度

活 动	工期 估计 (周)	最早		最迟		时差
		开始 时间	结束 时间	开始 时间	结束 时间	
1. 收集数据	3	0	3	-8	-5	-8
2. 可行性研究	4	0	4	-9	-5	-9
3. 准备系统规划报告	1	4	5	-5	-4	-9
4. 与业务人员沟通	5	5	10	-4	1	-9
5. 研究现有系统	8	5	13	-2	6	-7
6. 明确用户需求	5	10	15	1	6	-9
7. 准备系统分析报告	1	15	16	6	7	-9
8. 分析数据输入和输出	8	16	24	9	17	-7
9. 处理数据和建数据库	10	16	26	7	17	-9
10. 审查数据字典	2	26	28	17	19	-9
11. 准备系统设计报告	2	28	30	19	21	-9
12. 开发软件	15	30	45	21	36	-9
13. 硬件规划与采购	10	30	40	26	36	-4
14. 网络实现	6	30	36	30	36	0
15. 准备系统实现报告	2	45	47	36	38	-9
16. 测试软件	6	47	53	38	44	-9
17. 测试硬件	4	47	51	40	44	-7
18. 测试网络	4	47	51	40	44	-7
19. 准备系统测试报告	1	53	54	44	45	-9
20. 人员培训	4	54	58	45	49	-9
21. 系统转换	2	54	56	47	49	-7
22. 准备系统转换报告	1	58	59	49	50	-9

三种进度计划

里程碑进度计划

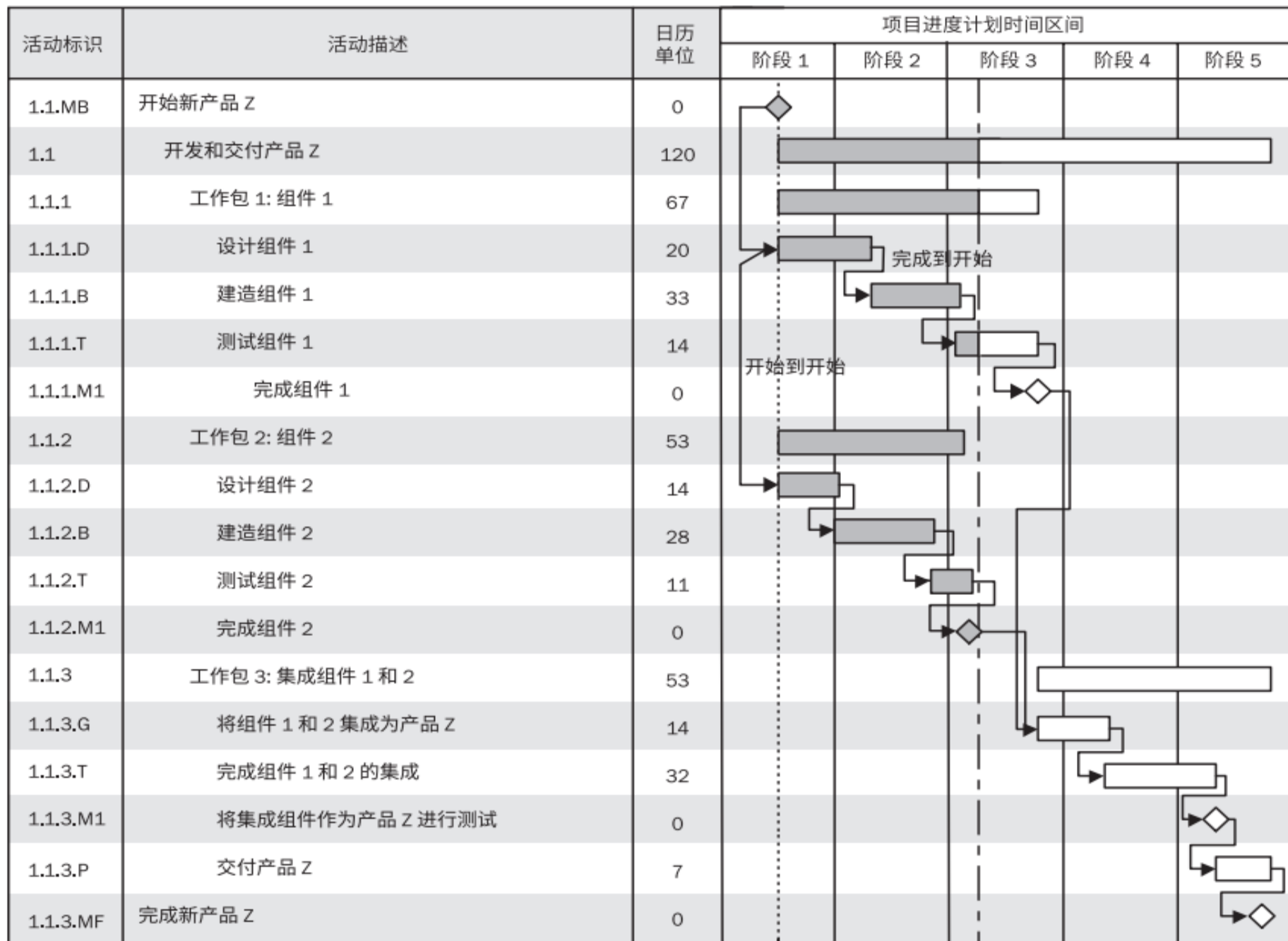
活动标识	活动描述	日历单位	项目进度计划时间区间				
			阶段 1	阶段 2	阶段 3	阶段 4	阶段 5
1.1.MB	开始新产品 Z	0	◆				
1.1.1.M1	完成组件 1	0			◆		
1.1.2.M1	完成组件 2	0			◆		
1.1.3.M1	完成组件 1 和 2 的集成	0					◆
1.1.3.MF	完成新产品 Z	0					◆

← 数据日期

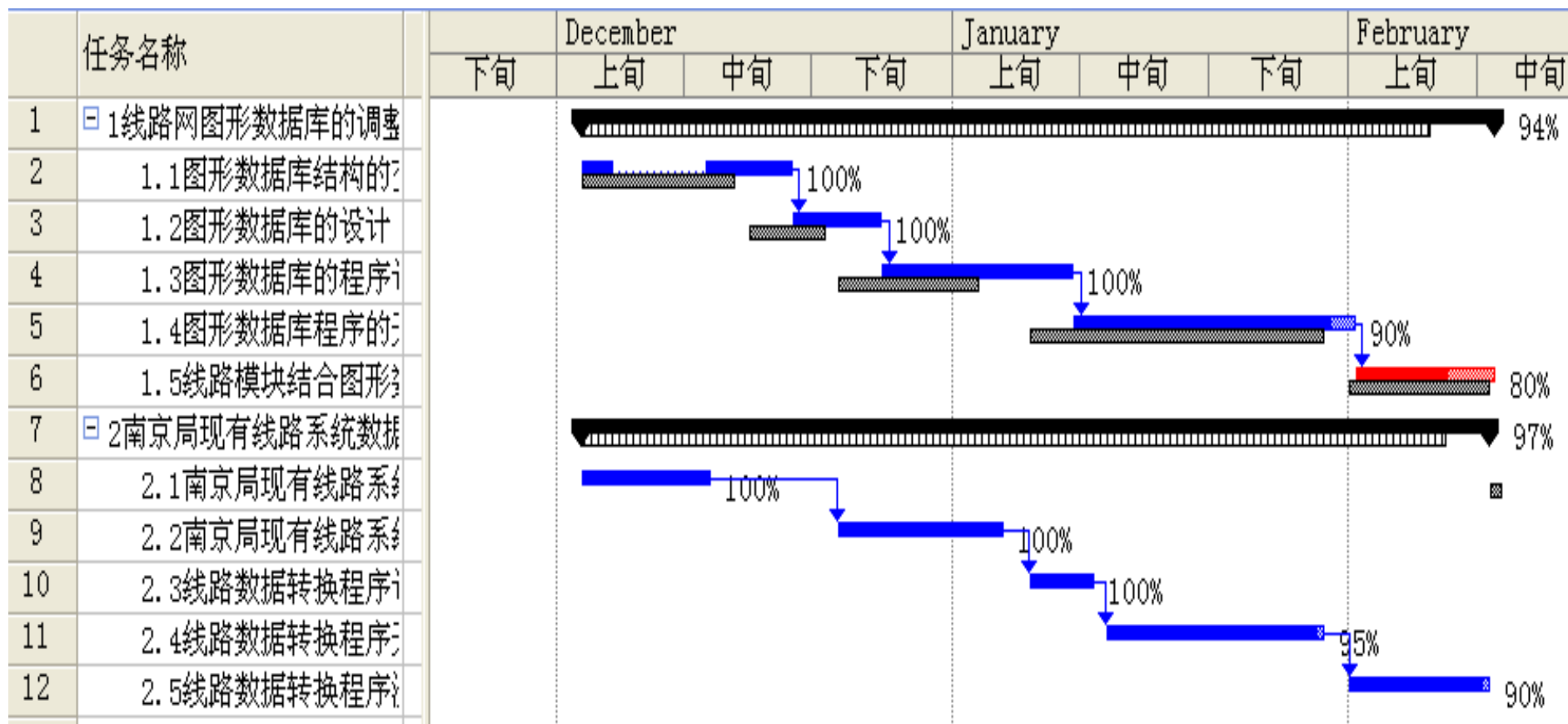
概括性进度计划

活动标识	活动描述	日历单位	项目进度计划时间区间				
			阶段 1	阶段 2	阶段 3	阶段 4	阶段 5
1.1	开发和交付新产品 Z	120	[Bar chart showing duration across stages 1-5]				
1.1.1	工作包 1: 组件 1	67	[Bar chart showing duration across stages 1-3]				
1.1.2	工作包 2: 组件 2	53	[Bar chart showing duration across stages 1-2]				
1.1.3	工作包 3: 集成组件 1 和 2	53	[Bar chart showing duration across stages 3-5]				

← 数据日期



甘特图Gantt Chart



横道图、条形、图杠图

计划评审技术 (PERT)

- **PERT: Program Evaluation and Review Technique**, 当具体活动历时估算存在很大的不确定性时, 用来估计项目历时的网络分析技术
- **PERT**是将关键路径上的活动应用于加权平均历时估算

PERT

- 乐观的 (optimistic time)
- 最可能的 (most likely time)
- 悲观的 (pessimistic time)

期望进度 $t_e = \frac{t_o + 4t_m + t_p}{6}$

方差 $\sigma^2 = \left(\frac{t_p - t_o}{6}\right)^2$

项目的期望工期和方差

- 项目的工期：关键路径上每个活动期望工期的和

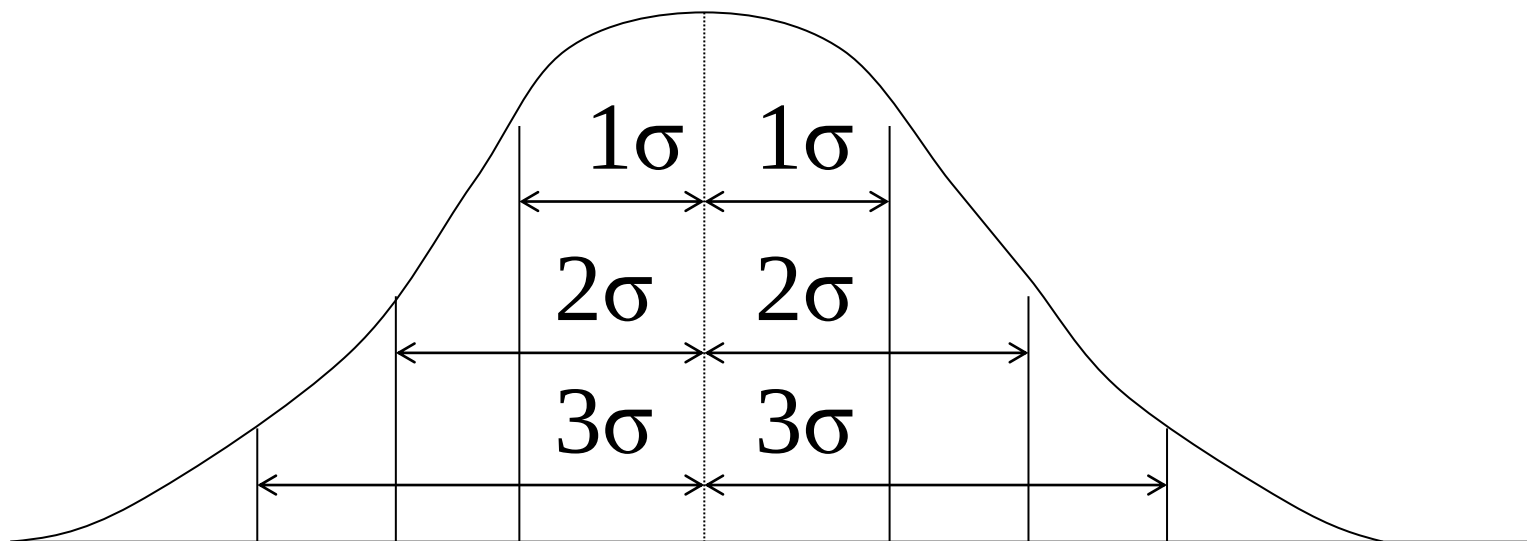
$$T_c = \sum_i T_e^i$$

- 项目的标准差：关键路径上每个活动方差和的平方根

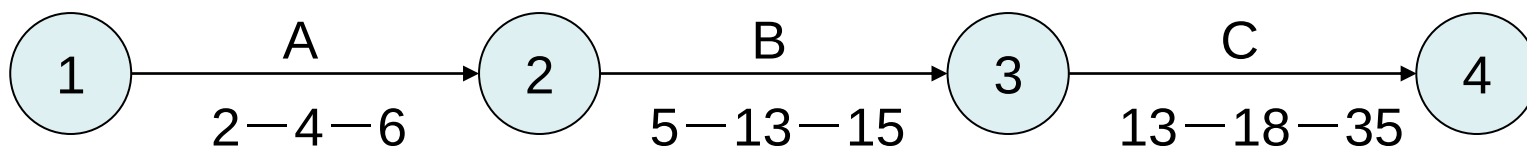
$$\sigma = \sqrt{\sum_i \sigma_i^2}$$

完工估计

- 在 $\pm 1\sigma$ 内，包含了总面积的68%
- 在 $\pm 2\sigma$ 内，包含了总面积的95%
- 在 $\pm 3\sigma$ 内，包含了总面积的99%



PERT例子



活动A: $t_e = \frac{2 + 4 \times 4 + 6}{6} = 4$

活动B: $t_e = \frac{5 + 4 \times 13 + 15}{6} = 12$

活动C: $t_e = \frac{13 + 4 \times 18 + 35}{6} = 20$

■ 总期望工期: 36天

方差计算

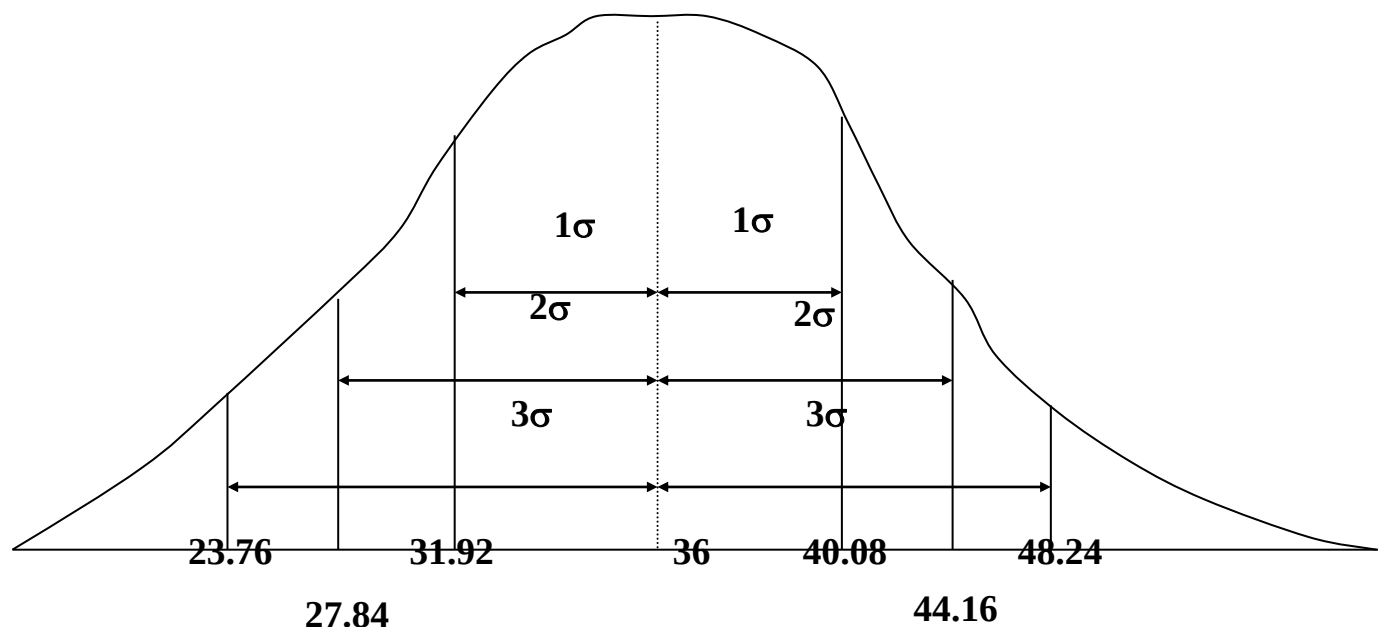
活动A： $\sigma^2 = \left(\frac{6-2}{6}\right)^2 = 0.444$

活动B： $\sigma^2 = \left(\frac{15-5}{6}\right)^2 = 2.778$

活动C： $\sigma^2 = \left(\frac{35-13}{6}\right)^2 = 13.444$

■ 标准差： $\sigma = 4.08 = (0.444+2.778+13.444)^{1/2}$

总概率分布曲线及其标准差解释



在 $\pm 1\sigma$ 范围内即在31.92天与40.08天之间包含了总面积的68%；
在 $\pm 2\sigma$ 范围内即在27.84天和44.10天之间包含了总面积的95%；
在 $\pm 3\sigma$ 范围内即在23.76天与48.24天之间包含了总面积的99%。

解释

■ 可以看出

- 项目在23.76天到48.24天之间完成项目的几率为99%
- 项目在27.84天到44.16天之间完成项目的几率为95%
- 项目在31.92天到40.08天之间完成项目的几率为68%

■ 思考：如果要求最晚的项目结束时间是40天的话，可能性是多少？

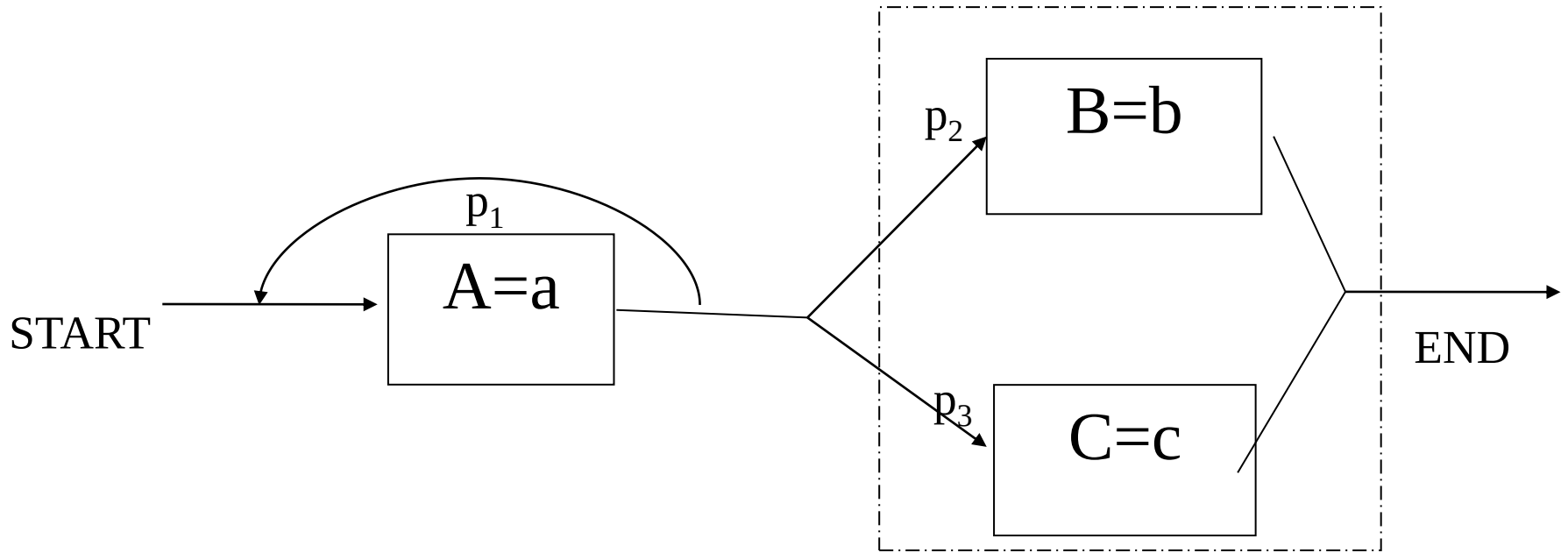
PERT和CPM比较

网络计划方法	类型	活动的流向	活动的时间	逻辑关系
关键路径法	肯定	所有活动均由始点流向终点，无回路	T为确定	所有节点都实现
计划评审法PERT	概率	所有活动均由始点流向终点，无回路	T为期望值	同上

GERT

- 考虑返工
- 与CPM，PERT等网络图相比，GERT的优越性体现在：
 - (1) 节点和枝线不一定都实现，实现的可能性取决于节点的类型和枝线的概率系数。
 - (2) 活动时间 t 为概率型，按随机变量分析。
 - (3) 活动的流向不受限制，允许环路的出现。
 - (4) 节点间可以有一条以上的枝线。
 - (5) 可能多个起点或终点，即允许多个目标的存在。

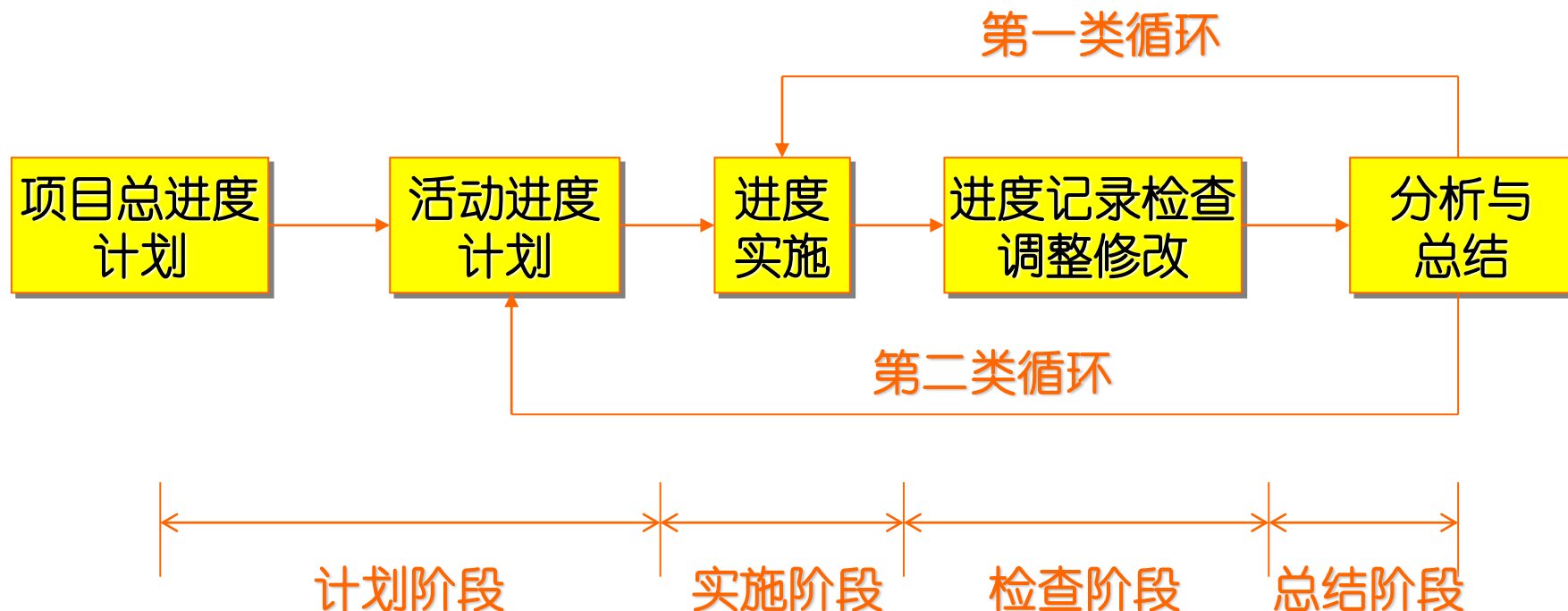
GERT



思考：GERT的工期计算？

进度计划控制

- 进度控制是一种循环的例行性活动



影响进度的因素

- 范围、质量、成本、采购（分包）
- 需求管理与预测（**need**、**want**、**wish**）
- 活动之间逻辑关系（如FS型与FF型）
- 工艺方法与技术路线的重排
- 资源的平衡与配置（稀缺资源、不可储备资源）
- 个人时间管理
- 团队的组建时间与磨合时间
- 人员的结构（技术结构、时间结构）
- 激励机制的设计（不要鞭打快牛）
- 沟通与知识共享
- 统一模板与风格（不要推倒重来）

产生乐观的进度计划的根源

- 赶时间：如计算机交易展示会。
- 管理人员和客户拒绝接受仅给出范围的估算，而是按照他们认为的“最佳”估算来制定进度计划。
- 项目管理人员和开发人员为了享受挑战的乐趣或在压力下工作的刺激，而故意缩短进度计划。
- 项目管理人员认为较紧的进度计划能够使员工勤奋工作。
- 管理部门和市场部门为了迎合客户而缩短进度计划
- 原先的估计是合理的，但是在项目进行过程中又加进了很多新特性，从而变成了过于乐观的进度。

过于乐观的进度计划的后果

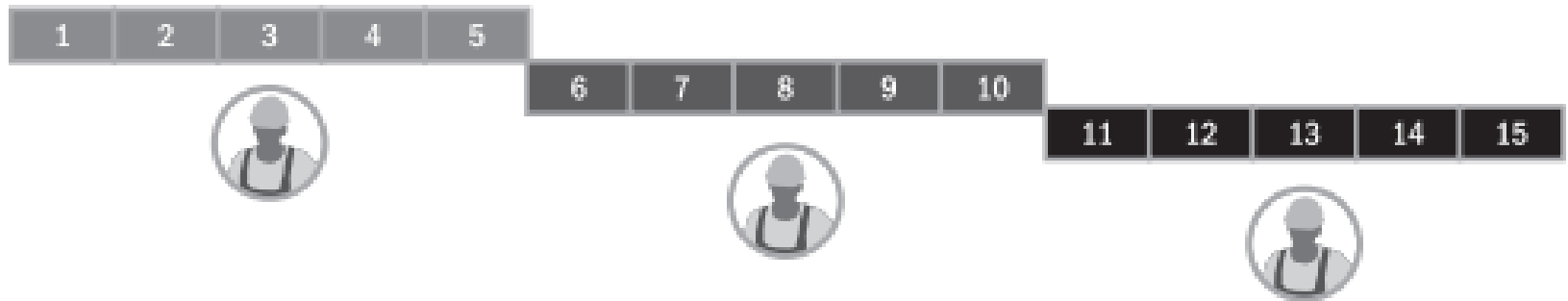
- 无效的计划，抛弃计划
- 如果试图在关键阶段节省时间，必将在后续阶段加倍补偿。
- 分散了管理者的注意力：管理者将分散经历在不断调整计划上。
- 恶化客户关系：项目一拖再拖，客户将失去耐心。
- 仓卒收尾

项目进度计划的变更管理

- 项目时间进度的检查
- 时间/成本平衡法
- 用成本换时间
- 软件项目计划控制的难点

缩短项目历时的方法

正常



快速跟进



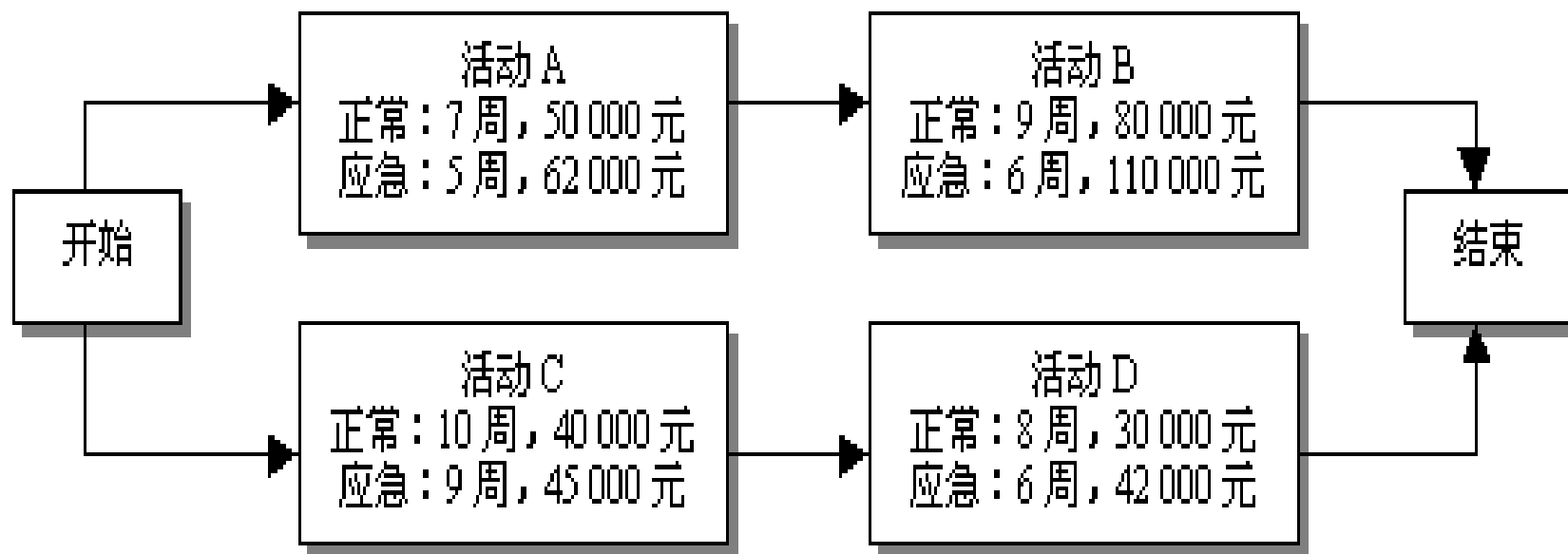
赶工



时间—成本平衡法

- 时间—成本平衡法就是一种用最低的相关成本的增加，来缩短项目工期的方法。
- 该方法基于以下假设
 - 每项活动有两组工期和成本估计:正常和应急
 - 一项活动的工期可以通过从正常时间减至应急时间得到，有效的缩减这要靠投入更多资源来实现
 - 应急时间是确保活动按质量完成的时间下限
 - 有足够的资源作保证
 - 时间和成本的关系是线性的

有正常和应急时间的网络图



单位时间加急成本

$$\text{单位时间 加急 成本} = \frac{\text{应急成本} - \text{正常成本}}{\text{正常时间} - \text{应急时间}}$$

■ 每项活动的每周加急成本可根据上述公式分别计算出来

- 活动A: 6 000元/周
- 活动B: 10 000元/周
- 活动C: 5 000元/周
- 活动D: 6 000元/周

时间—成本平衡法的举例

加速前后的 项目工期(周)	加速前的 关键路径	被加速 的活动	增加的 成本(元)	加速后的 总成本(元)	备注
18	C—D			200 000	正常估计
18 —————> 17	C—D	C	5 000	205 000	C 已到应急时间
17 —————> 16	C—D	D	6 000	211 000	
16 —————> 15	A—B, C—D	A, D	12 000	223 000	D 已到应急时间
15 —————> 15	A—B, C—D	A, B	36 000	259 000	加速 A、B, 只能增加总成本, 不能再缩减工期。

案例的启示

- 不是所有的进度都可以压缩的
- 只有压缩关键路径上的才能缩短项目工期
- 压缩工期与费用的关系不是线性增长的
- 需要一定的工具作为支持
- 关键路径有可能多条次关键路径随着时间的推移可能成为关键路径

减少进度变更的思想

- 许多项目的失败是由人造成的，而不是由于没有画出一张漂亮的PERT图

——Bolton, Bart

➤ 风险时间常常无效

- 项目经理在计划项目资源时，应该使每种资源的使用度不超过75%

——Monson, Robert

减少进度变更的经验

■ 授权

■ 激励

- 纪律（团队共同讨论，多数通过）
- 设定**deadline**，罚1元钱

■ 谈判（增加团队的谈判能力）

- IT项目成员都很年轻，项目干系人一般都年纪大，位置高，项目成员难以坚持立场
- 年长的或老成的项目成员，会谈判的成员
- 以我的经验看就应该如何如何（坚持立场）

项目进度追回的方法

- 对近期内即将发生的活动加强控制
- 工期估计最长或预算估计最大的活动
- 加班或追加人员
- 更有经验的成员
- 外包或缩小范围
- 变更施工或操作方法
- 分解任务或重排任务
- 加强沟通与知识共享
- 变更控制与版本管理

项目成员的时间管理(1)

- 每个周末列出2-5个下周要完成的目标
- 每天结束时列出第2天要做的事情
- 每天开始看一下事件表考虑优先权
 - 重要且紧迫的事
 - 重要但不紧迫的事
 - 紧迫但不重要的事
 - 不紧迫也不重要的事

项目成员的时间管理(2)

■ 控制干扰

- 集中时间处理电话或邮件
- 告诉伙伴沟通时间

■ 必须专心致志

- 农夫耕田-没油-加油-想到猪没喂-经过仓库想到马铃薯正发芽-途中看到要材家里没柴火-看见生病的鸡

■ 学会说不

■ 有效利用等待时间

项目成员的时间管理(3)

- 第一次就把事情做对
- 克劳士比的零缺陷
 - 张瑞敏砸冰箱
 - 管理者必须让员工知道什么是‘对’的
- 今日事情今日毕
 - 海尔3E卡 (Everyday, Everything, Everyone)

控制工期特别注意两点

- 不允许项目组成员在没有系统规划的情况下工作。
- 在没有评估变更的影响和获得正式批准前，不能进行变更。

进度管理是项目管理的核心，要严格控制项目进度。